ВсОШ 2026, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Сфера с центром в точке I вписана в тетраэдр $ABCD$ и касается его граней BCD, CDA, DAB, ABC в точках A_1, B_1, C_1, D_1 соответственно. Отрезок A_1B_1 пересекает плоскость C_1D_1I в точке E. Докажите, что середина ребра AB лежит в плоскости CDE.

Решение 1. Проведем через точку E прямую, параллельную AB. Пусть она пересечет плоскости BCD и ACD в точках A_0 и B_0 соответственно. Тогда точки A, A_0, B, B_0 лежат в одной плоскости, поэтому лучи AB_0 и BA_0 пересекаются в некоторой точке X на ребре CD. Мы далее докажем, что E — середина A_0B_0, а тогда, поскольку $AB \parallel A_0B_0$, то на прямой XE будет лежать середина отрезка AB, при этом по построению прямая XE содержится в плоскости CDE, то есть задача будет решена.

Поскольку $IC_1 \perp ABD$ и $ID_1 \perp ABC$, то плоскость ID_1C_1 перпендикулярна прямой AB, а тогда и прямой A_0B_0. Следовательно, $IE \perp A_0B_0$. Далее можно рассматривать лишь точки I, A_1, B_1, A_0, B_0, E (см. рисунок справа).

Обозначим через A' и B' проекции точек A_0 и B_0 соответственно на плоскость IA_1B_1. Тогда по теореме о трех перпендикулярах точки A', B', E лежат на одной прямой, перпендикулярной IE, а также $\angle B'B_1I = 90^\circ = \angle A'A_1I$. Значит, точки I, A_1, A', E лежат на окружности с диаметром $A'I$, а точки I, B_1, B', E — на окружности с диаметром $B'I$, поэтому $\angle IA'B' = \angle IA_1B_1 = \angle IB_1A_1 = \angle IB'A$ (здесь мы воспользовались равенством радиусов $IA_1 = IB_1$). Следовательно, $IA' = IB'$, а поскольку $IE \perp A'B'$, то и $A'E = B'E$. Тогда и $A_0E = B_0E$, что и требовалось.

Решение 2. Будем обозначать через $\operatorname{dist}(T, XYZ)$ расстояние от точки T до плоскости XYZ, через $\angle(UV, XYZ)$ — угол между прямой UV и плоскостью XYZ.

Пусть плоскость CDE пересекает ребро AB в точке K. Тогда

$$\frac{AK}{BK} = \frac{\operatorname{dist}(A, CDK)}{\operatorname{dist}(B, CDK)} = \frac{V_{AECD}}{V_{BECD}} = \frac{S_{ACD}}{S_{BCD}} \cdot \frac{\operatorname{dist}(E, ACD)}{\operatorname{dist}(E, BCD)} \quad (\star).$$

Точки A_1 и B_1 как точки касания вписанной сферы с плоскостями BCD и ACD симметричны относительно биссектра двугранного угла при ребре CD, в силу этой симметрии прямая A_1B_1 образует равные углы с этими плоскостями. Следовательно,

$$\frac{\operatorname{dist}(E, ACD)}{\operatorname{dist}(E, BCD)} = \frac{B_1E}{A_1E} = \frac{\operatorname{dist}(B_1, C_1D_1I)}{\operatorname{dist}(A_1, C_1D_1I)} = \frac{V_{IB_1C_1D_1}}{V_{IA_1C_1D_1}} = \frac{\sin\angle(IB_1, IC_1D_1)}{\sin\angle(IA_1, IC_1D_1)}.$$

Прямые IC_1 и ID_1 перпендикулярны плоскостям ABD и ACD, поэтому они обе ортогональны прямой AB. Итого прямая AB перпендикулярна плоскости C_1D_1I, а прямая IA_1 — перпендикулярна плоскости BCD. Следовательно, $\angle(IA_1, IC_1D_1) = \angle(AB, BCD)$, аналогично $\angle(IB_1, IC_1D_1) = \angle(AB, ACD)$. Таким образом,

$$\frac{\operatorname{dist}(E, ACD)}{\operatorname{dist}(E, BCD)} = \frac{\sin\angle(AB, ACD)}{\sin\angle(AB, BCD)} = \frac{\operatorname{dist}(B, ACD)}{\operatorname{dist}(A, BCD)} \quad (\star\star).$$

Поскольку

$$\operatorname{dist}(B, ACD) \cdot S_{ACD} = 3 \cdot V_{ABCD} = \operatorname{dist}(A, BCD) \cdot S_{BCD},$$

из соотношений $(\star)$ и $(\star\star)$ следует требуемое равенство $AK = BK$.

Замечание. Как нетрудно заметить, оба приведенных решения следует плану соответствующих рассуждений для аналогичной плоской задачи: если I — центр вписанной окружности треугольника ABC, которая касается соответствующих сторон в точках C_1, A_1, B_1, и прямая IC_1 пересекает отрезок A_1B_1 в точке E, то прямая CE проходит через середину отрезка A_1B_1. Отметим, что ключевое равенство второго решения

$$\frac{V_{IB_1C_1D_1}}{V_{IA_1C_1D_1}} = \frac{S_{BCD}}{S_{ACD}}$$

аналогично теореме синусов для треугольника. Действительно, если для трехгранного угла тетраэдра при вершине A мы обозначим через $\sin\angle A$ объём тетраэдра, образованного тремя внешними единичными нормалями в точке A к граням тетраэдра ABC, ABD, ACD (и введём аналогичные обозначение для остальных вершин), то наше равенство примет вид

$$\frac{S_{BCD}}{S_{ACD}} = \frac{\sin\angle A}{\sin\angle B} \Leftrightarrow \frac{S_{BCD}}{\sin\angle A} = \frac{S_{ACD}}{\sin\angle B}.$$

Замечание. Приведём план альтернативного подхода с помощью полярного преобразования относительно вписанной сферы Ω.

Заметим, что точка A_1 — полюс плоскости BCD, аналогично и с другими точками касания. Следовательно, полюс плоскости IC_1D_1 — бесконечно удаленная точка на прямой AB, а поляра прямой A_1B_1 — это прямая CD. Таким образом, полюс P плоскости CDE лежит в плоскости α, параллельной прямой CD и содержащей ребро AB.

Рассмотрим плоскость γ, проходящую через точку C и перпендикулярную прямой CD. Пусть окружность ω — это проекция сферы Ω на γ, проекцию точки X на эту плоскость будем обозначать через X'. Тогда точка P' будет полюсом прямой CE' относительно окружности γ, а также $CP' \parallel AB$. После проектирования отрезки CA' и CB' будут касаться окружности ω (в точках B_1' и A_1').

Пусть прямая CE' пересекает окружность γ в точках U и V. В силу сказанного выше, точка P' лежит на пересечении касательных в точках U и V к окружности ω. Это означает, что четырехугольник $A_1'UB_1'V$ — гармонический, проецируя двойное отношение его вершин с описанной окружности на прямую $A_1'B_1'$ с центром в точке U, мы получаем, что четверка точек $P', B_1', A_1'B_1' \cap UV, A_1'$ — гармоническая. Теперь при проекции этой четверки с центром C на прямую $A'B'$, поскольку $CP' \parallel A'B'$ мы получаем, что CE' проходит через середину отрезка $A'B'$. Следовательно, середина отрезка AB лежит в плоскости CDE, что и требовалось.